# THOMAS MERCIER

**INGÉNIEUR SYSTÈMES EMBARQUÉS**

## CONTACT


Toulouse, France

+33 6 55 44 33 22

thomas.mercier@email.com

github.com/tmercier-embedded


## COMPÉTENCES

C / C++ Advanced

STM32 (F4, H7, L4)

FreeRTOS (Production)

MISRA-C:2012

SPI / I2C / CAN 2.0B

JTAG / SWD / GDB

GitLab CI

## LANGUES

**Français :** Natif

**Anglais :** Niveau C1 (Documentation & technique)

## PROFIL

Ingénieur systèmes embarqués possédant 3 ans d'expérience pratique dans le développement de micrologiciels industriels temps réel (RTOS). Spécialiste de la maîtrise logicielle sur microcontrôleurs STM32 et de la mise en conformité de code selon les critères rigoureux de la norme de qualité MISRA-C.

## EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

### Ingénieur Firmware

Sep 2023 – Présent

Actia Group — Toulouse

- **Architecture Multi-tâches :** Configuration et déploiement de FreeRTOS sur cible STM32H7 (architecture de 12 tâches concurrentes, priorisation, mécanismes d'anti-blocage/watchdog et isolation mémoire).
- **Pilotes Bas Niveau :** Implémentation complète de drivers d'interfaces matérielles SPI et bus CAN pour centrales inertielles (IMU).
- **Refactoring & Qualité :** Direction d'un audit de qualité de code MISRA-C:2012, permettant de réduire les anomalies logicielles de 340 violations initiales à seulement 12 en 6 mois.
- **Tests :** Conception et mise en place d'une suite automatisée de tests unitaires avec le framework Unity.

### Ingénieur Embarqué Junior

Sep 2022 – Août 2023

Softeam — Bordeaux

- **Développement BSP :** Écriture de modules d'initialisation de périphériques de communication (GPIO, UART, SPI) sur cibles STM32F4.
- **Portage Système :** Adaptation et déploiement de micro-noyaux temps réel (FreeRTOS) sur des architectures sur-mesure pour clients finaux.

## FORMATION & OPEN SOURCE

### Diplôme d'Ingénieur — Systèmes Embarqués

2019 – 2022

ENSEEIHT Toulouse

**stm32-freertos-template :** Créateur d'un modèle d'architecture de référence optimisé pour STM32H7 (180 étoiles GitHub). Contributeur ponctuel au noyau Zephyr OS.